# 第一章：场论及预备知识

## 电磁场与电磁波
## 场论及预备知识

1. Hamilton 算符 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$

$\nabla$ 读作 Nabla，Hamilton 算符为一种求导运算，

对于标量函数 A，运算 "$\nabla A$" 为求梯度

2. 由 Hamilton 算符得到梯度、散度旋度的定义：

设 $u = u(x,y,z)$，$A = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$

u 与 A 都为光滑数量场，P、Q、R 分别为 A 在 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 方向上的分量。则，由 u 和 A 产生的梯度、旋度、散度场为

$\text{grad}\ u = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right) = \frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}$

梯度为最大方向导数

$\nabla \cdot A = 0$ 为无源场

$\nabla \cdot A > 0$ 为正源

$\nabla \cdot A < 0$ 为负源

散度 Divergence $\text{div}\ u = \nabla \cdot A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_S A \cdot dS$

散度为通量的体密度

矢量密度：$\frac{dr}{dS} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\Delta L} \vec{A} \cdot d\vec{l}$ 微小曲面 dS 方向与曲线绕向符合右手定则

旋度 $\text{rot}\ A = \nabla \times A = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$ $\frac{dr}{ds} = (\nabla \times A) \cdot \vec{e}_n$

为矢量，大小为环量密度的最大值，方向为最大环量密度的方向

$= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$ 旋度为环量的面密度

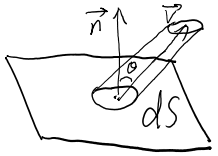
环量：$\Gamma = \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l}$，为矢量 A 沿闭合曲线 L 的积分，它表示绕环线旋转趋势的大小

Flux 通量 矢量 E 沿有向曲面 S 的面积分 $\Phi = \int_S E \cdot dS$

$\Phi = 0$ 无源场 流入闭合面=流出

$\Phi < 0$ 有负源 流入闭合面>流出

$\Phi > 0$ 有正源 流入闭合面<流出




$d\Phi = dS\,\vec{n} = dS\,|\vec{v}| \cdot \cos\theta = \vec{v} \cdot d\vec{S}$

$\Phi = \int_S d\Phi = \int_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$

$\nabla \cdot (c\vec{A}) = c\,\nabla \vec{A}$

$\nabla(\vec{A} + \vec{B}) = \nabla \cdot \vec{A} + \nabla \cdot \vec{B}$

$\nabla(u\vec{A}) = \nabla \cdot u\vec{A} + u(\nabla \cdot \vec{A})$

结论：① $\nabla \times (\nabla u) = 0$ 梯度无旋

② $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$ 旋度无散

③ $\nabla \times (u\vec{A}) = u\nabla \times \vec{A} + \nabla u \times \vec{A}$

④ $\nabla(\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot \nabla \times \vec{A} - \vec{A}\,\nabla \times \vec{B}$

3. 矢量混合积：$A \cdot (B \times C) = B \cdot (C \times A) = C \cdot (A \times B)$

4. Laplacian 算子 $\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

4. Laplacian 算子 $\nabla^2 = \nabla\cdot\nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

对于标量函数：$\nabla^2\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}$

对于矢量函数：$\nabla^2 A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2}$

5. 描绘场的分布
- 标量场：等值线、面
- 矢量场：矢量线 方程为 $\vec{A}\times d\vec{l} = \vec{0}$
  - 直角坐标下：
    - 二维场：$\frac{A_x}{dx} = \frac{A_y}{dy}$
    - 三维场：$\frac{A_x}{dx} = \frac{A_y}{dy} = \frac{A_z}{dz}$

6. 散度定理 Divergence Theorem

$\nabla\cdot A = \lim_{\Delta V\to 0}\frac{1}{\Delta V}\oint_S \vec{A}\cdot d\vec{S}$ 即通量元密度

$\Phi = \oint_S \vec{A}\cdot d\vec{S} = \lim_{\substack{n\to\infty\\ \Delta V_n\to 0}}\sum_1^n \nabla\cdot A\,\Delta V_n = \int_V \nabla\cdot A\,dV$

高斯公式：$\oint_S A\cdot dS = \int_V \nabla\cdot A\,dV$

本质为一定区域内变化率的积分与边界上总量的转换

一维形式：牛顿-莱布尼兹公式 $\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$

二维形式：格林公式：$\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}\right)dx\,dy = \oint_C (P\,dy - Q\,dx)$

三维形式：高斯公式：$\iiint_\Omega (\nabla\cdot\vec{A})\,dV = \oiint_S \vec{A}\cdot d\vec{S}$

斯托克斯定理 Stokes' Theorem

$\frac{d\Gamma}{ds} = (\nabla\times A)\cdot\vec{e}_n$

$d\Gamma = (\nabla\times\vec{A})\cdot\vec{e}_n\,dS = (\nabla\times\vec{A})\cdot dS$

矢量的面积分等于矢量函数的线积分

$\oint_L A\cdot dL = \int_S (\nabla\times\vec{A})\cdot d\vec{S}$

亥姆霍兹定理

在有限区域内，矢量场由它的散度、旋度及边界条件惟一地确定。

可表示为 $\vec{F}(r) = -\nabla u(\vec{r}) + \nabla\times\vec{A}(\vec{r})$

Laplacian Formulation 拉普拉斯方程

直角坐标系：$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ $\varphi = -\frac{\rho}{2\varepsilon_0}x^2 + Bx + C$

平行板电容器：$\nabla^2\varphi = 0$ $\varphi = Ax + B$

$E(r) = -\nabla\varphi = -\frac{d\varphi}{dx}\vec{i}$

圆柱坐标系：$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{d\varphi}{dr}\right) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ $\varphi = -\frac{\rho}{4\varepsilon_0}r^2 + B\ln r + C$

圆柱/同轴电缆 $\nabla^2\varphi = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{d\varphi}{dr}\right) = 0$ $\varphi = B\ln r + C$

扇形平面电容器 $\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{d^2\varphi}{d\theta^2} = 0$ $\varphi = B\theta + C$

$\nabla\varphi = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}(r\frac{d\varphi}{dr}) = 0 \quad \varphi = B\ln r + C$

扇形平面电容器 $\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{d^2\varphi}{d\theta^2} = 0 \quad \varphi = B\theta + C$

$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{d^2\varphi}{d\theta^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \varphi = -\frac{\rho r^2}{2\varepsilon_0}\theta^2 + B\theta + C$

球坐标系：$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2\frac{d\varphi}{dr}) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$

球体：$\varphi(r) = -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon} + B\frac{1}{r} + C$

$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2\frac{d\varphi}{dr}) = 0 \quad \varphi(r) = A\frac{1}{r} + B$

$E(r) = -\nabla\varphi = -\frac{d\varphi}{dr}\gamma^0$

一重积分：把积分区域切成小条加起来，

二重积分：把积分区域切成小方块加起来

三重积分：体积微元再求和

第一类曲线积分：标量沿线形面累加

第二类曲线积分做功：方向决定符号

格林公式：表示为一定区域内变化率的积分与边界总量的转化

斗板一莱布尼兹公式、高斯公式的二维形式。斯托克斯定理的一般形式

斯托克斯定理为格林公式的特殊形式。